Comandos 2 – básicos

- **exit:** finaliza la sesión actual o para parar un programa en ejecución.

```
ladmin@debian:~$ su -
Password:
root@debian:~# exit
logout
ladmin@debian:~$
```

[n] - codigo para indicar el estado de finalización de un programa.

- **who:** muestra quien está logeado.man

```
root@debian:~# who
ladmin   tty1         2023-11-24 12:12
root@debian:~# _
```

-b: cuando se realizó el último arranque del sistema.

```
root@debian:~# who -b
         system boot  2023-11-24 11:57
root@debian:~#
```

- **date:** te muestra o coge la fecha y hora del sistema.

```
root@debian:~# date
Ven 24 Nov 2023 12:26:00 CET
root@debian:~#
```

-Puedes modificar el formato de fecha con los parámetros:

```
root@debian:~# date "+%H:%M:%S, %d-%m-%Y"
20:37:16, 26-11-2023
```

- **passwd:** cambia la contraseña del usuario.

```
root@debian:~# passwd
New password:
Retype new password:
passwd: o contrasinal actualizouse con éxito
root@debian:~#
```

-e: hace caducar automáticamente la contraseña de un usuario. Cuando se logee le pedirá introducir una nueva contraseña.

```
root@debian:~# passwd usuario1
New password:
Retype new password:
passwd: o contrasinal actualizouse con éxito
root@debian:~#
```

- **echo:** muestra una línea de texto.

```
root@debian:~# echo hola
hola
```

-Le indico que escriba el texto, dentro de un fichero .txt.

```
root@debian:~# echo Hola que tal > ficheroecho.txt
root@debian:~# ls
ficheroecho.txt  pruebas
```

```
  GNU nano 7.2
Hola que tal
```

-Saco por pantalla la información almacenada en variables.

```
root@debian:~# nombre="Manuel"
root@debian:~# saludo=", Que tal?"
root@debian:~# echo nombre saludo
nombre saludo
root@debian:~# echo echo $nombre $saludo
echo Manuel , Que tal?
root@debian:~#
```

- **clear:** sirve para limpiar la pantalla de la consola.

```
ladmin@debian:~$
```

• **history:** muestra el historial de comandos utilizados.

```
root@debian:~# history
    1  apt update
    2  nano /etc/apt/sources.list
    3  apt update
    4  apt upgrade
    5  poweroff
    6  pwd
    7  ls
```

N: muestra el historial de comandos desde la última posición a la posición n.

```
root@debian:~# history 3
   15  man history
   16  history
   17  history 3
```

• **man:** manual del funcionamiento de un comando.

```
root@debian:~# man man
```

-K: te muestra para que sirve un comando de forma abreviada y sin entrar en el propio manual.

```
root@debian:~# man -k clear
clear (1)            - clear the terminal screen
clear_console (1)    - clear the console
root@debian:~# _
```

• **apropos:** Equivalente de **man -K**.

```
root@debian:~# apropos clear
clear (1)            - clear the terminal screen
clear_console (1)    - clear the console
root@debian:~# _
```

-d: te da información de debuggind, instrucciones de impresión en una consola por

ejemplo.

```
name:       -
sec. ext:   1
section:    1
comp. ext:  gz
id:         A
mtime:      1683470027.000000000
pointer:    -
filter:     -
whatis:     clear the terminal screen

clear (1)            - clear the terminal screen
name:       -
sec. ext:   1
section:    1
comp. ext:  gz
id:         A
mtime:      1682284986.000000000
pointer:    -
filter:     -
whatis:     clear the console

clear_console (1)    - clear the console
root@debian:~#
```

• **whereis apropos -s:** se utiliza para ver donde está ubicados los archivos binarios , fuentes ty páginas de manual de un comando o programa.

```
root@debian:~# whereis apropos -s
apropos: /usr/bin/apropos /usr/share/man/man1/apropos.1.gz
root@debian:~# _
```

-s: sources. Fuentes del comando.
-b: binario.

• **grep:** imprime líneas de texto que coinciden con patrones.

```
root@debian:~/pruebas# ls
textoPrueba.txt
root@debian:~/pruebas# grep "clave" textoPrueba.txt
palabra clave "clave".
root@debian:~/pruebas#
```

-f: file. Fichero que contine patrones que compará y mostrará del fichero de texto comparado.

• **basename:** extrae el nombre de una ruta completa.

```
root@debian:~/pruebas# pwd
/root/pruebas
root@debian:~/pruebas# basename textoPrueba.txt
textoPrueba.txt
root@debian:~/pruebas# _
```

• **locate:** Busca archivos o directorios según patrones almacenados en bases de datos.loca

```
root@debian:/home# locate *.txt
/home/ficheroPrueba.txt
/home/ladmin/carpetaPrueba/ficheroPrueba.txt
root@debian:/home#
```

-c: cuenta los resultados que se corresponden con el patrón.

```
root@debian:/home# locate -c  *.txt
2
root@debian:/home# _
```

• **tree:** muestra la extructura de directorios y archivos en formato de jerarquía de árbol.

```
root@debian:/home# tree
.
|-- a_carpeta_orden
|-- ficheroPrueba.txt
`-- ladmin
    `-- carpetaPrueba
        `-- ficheroPrueba.txt

4 directories, 2 files
```

--sort[criterio]: ordena según criterio, como name, size y time.

```
root@debian:/home# tree --sort=size
.
|-- a_carpeta_orden
|-- ladmin
|   `-- carpetaPrueba
|       `-- ficheroPrueba.txt
`-- ficheroPrueba.txt

4 directories, 2 files
```

• **wget:** Para descargar desde internet de foma no interactiva.

```
root@debian:/home/alumno/Escritorio# wget https://www.diariodearousa.com/
--2023-11-26 21:10:27--  https://www.diariodearousa.com/
Resolvendo www.diariodearousa.com (www.diariodearousa.com)... 79.143.93.75
Conectando con www.diariodearousa.com (www.diariodearousa.com)|79.143.93.75|:443
... conectado.
Petición HTTP enviada, agardando unha resposta... 200 OK
Lonxitude: non especificado [text/html]
Gardando en: «index.html»

index.html              [  <=>                ] 279,69K  1,25MB/s    in 0,2s

2023-11-26 21:10:28 (1,25 MB/s) - gardouse «index.html» [286402]

root@debian:/home/alumno/Escritorio# ls
index.html
root@debian:/home/alumno/Escritorio# nano index.html
```

```
  GNU nano 7.2                                index.htm
<!DOCTYPE html><html  lang="es" class="html_2
<head>

<meta http-equiv="content-type" content="text
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="I

                        <meta name="viewport"

        <meta name="HandheldFriendly" content
        <meta name="generator" content="Bigpr


        <title>Diario de Arousa</title>
```

• **dpkg:** gestion de paquetes, es decir, software empaquetado.

-r: remove. Para eliminar un paquete instalado.

```
root@debian:/home# dpkg -r tree
(Reading database ... 33556 files and directories currently installed.)
Removing tree (2.1.0-1) ...
Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
root@debian:/home# tree
-bash: /usr/bin/tree: Non hai tal ficheiro ou directorio
root@debian:/home# _
```

• **apt:** es una interfaz de línea de comandos que facilita la instalación, actualización y desinstalación de software en el sistema.

```
Preparing to unpack .../tree_2.1.0-1_amd64.deb ...
Unpacking tree (2.1.0-1) ...
Setting up tree (2.1.0-1) ...
Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
root@debian:/home# tree
.
|-- a_carpeta_orden
|-- ficheroPrueba.txt
`-- ladmin
    `-- carpetaPrueba
        `-- ficheroPrueba.txt

4 directories, 2 files
root@debian:/home# apt install tree
```

list --installed: muestra los paquetes instalados.

```
xkb-data/stable,now 2.35.1-1 all [installed,automatic]
xz-utils/stable,now 5.4.1-0.2 amd64 [installed]
zlib1g/stable,now 1:1.2.13.dfsg-1 amd64 [installed]
zstd/stable,now 1.5.4+dfsg2-5 amd64 [installed]
root@debian:/home# apt list --installed_
```

• **free:** muestra la cantidad de memoria RAM y de intercambio (swap) en uso y disponible en el sistema:

```
root@debian:/home# free
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          983768      289588      536788         496      333980      694180
Swap:         998396           0      998396
root@debian:/home#
```

total: Memoria total.
used: Memoria utilizada.

free: Memoria libre.
shared: Memoria compartida.
buff/cache: Memoria utilizada por buffers y caché.
available: Memoria disponible para nuevos procesos.

-m: muestra los datos en mebibytes.

```
root@debian:/home# free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            960         282         524           0         326         677
Swap:           974           0         974
```

- **df:** muestra información sobre general sobre el uso de la memoria en los sistemas de archivos montados.

```
root@debian:/home# df
Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
udev              469328       0    469328   0% /dev
tmpfs              98380     496     97884   1% /run
/dev/sda1      101639152 1730996  94698968   2% /
tmpfs             491884       0    491884   0% /dev/shm
tmpfs               5120       0      5120   0% /run/lock
tmpfs              98376       0     98376   0% /run/user/1000
```

-h: mejor comprensión para humanos.

```
root@debian:/home# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            459M     0  459M   0% /dev
tmpfs            97M  496K   96M   1% /run
/dev/sda1        97G  1.7G   91G   2% /
tmpfs           481M     0  481M   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs            97M     0   97M   0% /run/user/1000
```

- **du:** calcula y muestra el uso de un directorio o conjunto de directorios.

```
root@debian:/home# du
8       ./ladmin/carpetaPrueba
28      ./ladmin
4       ./a_carpeta_orden
40      .
root@debian:/home# du -h
8.0K    ./ladmin/carpetaPrueba
28K     ./ladmin
4.0K    ./a_carpeta_orden
40K     .
root@debian:/home# du -s -h
40K     .
```

-h: lectura para humanos.

-s: muestra solo el total de uso de cada componente.

- **lsblk:** listar información sobre los dipositivos de bloques, como discos y particiones.

```
root@debian:/home# lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0  100G  0 disk
|-sda1   8:1    0   99G  0 part /
|-sda2   8:2    0    1K  0 part
`-sda5   8:5    0  975M  0 part [SWAP]
sr0     11:0    1 1024M  0 rom
```

-J: Json. Pasar la información a formato Json.

```
root@debian:/home# lsblk -J > archivoJson.json
root@debian:/home# ls
a_carpeta_orden  archivoJson.json  ficheroPrueba.txt  ladmin
```

```
  GNU nano 7.2                                  archivoJson.json
{
   "blockdevices": [
      {
         "name": "sda",
         "maj:min": "8:0",
         "rm": false,
         "size": "100G",
         "ro": false,
         "type": "disk",
         "mountpoints": [
             null
         ],
         "children": [
            {
```

• **fdisk:** para manipular particiones de discos duros.
-l: información sobre las particiones existentes.

```
root@debian:/home# fdisk -l
Disk /dev/sda: 100 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x02f4d914

Device     Boot     Start       End   Sectors  Size Id Type
/dev/sda1  *         2048 207714303 207712256   99G 83 Linux
/dev/sda2       207716350 209713151   1996802  975M  5 Extended
/dev/sda5       207716352 209713151   1996800  975M 82 Linux swap
```

fdisk /dev/sda: para entrar a la infterfaz de manipulación de particiones.

n: crear partición.
d: eliminar una partición.
w: guardar los cambios.

```
Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (1 primary, 1 extended, 2 free)
   l   logical (numbered from 5)
Select (default p): _
```

```
Select (default p): l

Adding logical partition 6
No free sectors available.

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (1 primary, 1 extended, 2 free)
   l   logical (numbered from 5)
Select (default p): p
Partition number (3,4, default 3): 3
First sector (209713152-209715199, default 209713152):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (209713152-209715199, default 209715199)

Created a new partition 3 of type 'Linux' and of size 1 MiB.
```

```
Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Syncing disks.

root@debian:/home# lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0  100G  0 disk
|-sda1   8:1    0   99G  0 part /
|-sda2   8:2    0    1K  0 part
|-sda3   8:3    0    1M  0 part
`-sda5   8:5    0  975M  0 part [SWAP]
sr0     11:0    1 1024M  0 rom
```

- **top:** para monitorear la actividad del sistema en tiempo real.

```
top - 20:17:49 up  2:24,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks:  72 total,   1 running,  71 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 99.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :    960.7 total,    523.7 free,    280.2 used,    329.2 buff/cache
MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.    680.5 avail Mem
```

```
    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+
   1432 root      20   0       0      0      0 I   0.7   0.0   0:07.94
     27 root      20   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:01.23
```

- **ps:** lista de procesos asociados al usuario actual en la terminal.

```
root@debian:/home# ps
    PID TTY          TIME CMD
    352 tty1     00:00:00 login
    505 tty1     00:00:00 su
    506 tty1     00:00:00 bash
   1585 tty1     00:00:00 ps
```

-f: información completa.

```
root@debian:/home# ps -f
UID          PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root         352       1  0 17:53 tty1     00:00:00 /bin/login -p --
root         505     470  0 17:58 tty1     00:00:00 su -
root         506     505  0 17:58 tty1     00:00:00 -bash
root        1586     506  0 20:21 tty1     00:00:00 ps -f
```

- **uname:** información del sistema operativo y hardware.

```
root@debian:/home# uname
Linux
```

```
root@debian:/home# uname
Linux
root@debian:/home# uname -a
Linux debian 6.1.0-12-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.52-1 (2023-09-07) x86_64 GNU/Linu
root@debian:/home# uname -s
Linux
root@debian:/home# uname -m
x86_64
```

-a: all. toda la información disponible.
-s: muestra el nombre del kernel del sistema operativo.
-m: machine. Muestra el tipo de máquina del hardware, arquitectura.